

Laboratório de Hardware

Aula 16 — Diagnóstico de Memória RAM

Nome: _____ Data: _____

1. Diagnóstico de memória RAM

Sintoma de falha na RAM	Descrição
Tela azul (BSOD) frequente	Erros de memória causam instabilidade no SO
Bipes ao ligar	Código de bipes indica falha no POST de memória
PC não inicia sem beep	RAM ausente ou não detectada
Quantidade de RAM errada no SO	Pente com problema ou slot com defeito
Travamentos aleatórios	Erros intermitentes de memória

2. Testando a RAM com Memtest86

O Memtest86 é uma ferramenta que testa a integridade da memória RAM iniciando por um pen drive (antes do SO carregar):

- Baixar Memtest86 e criar pen drive bootável.
- Iniciar o PC pelo pen drive (alterar boot order no BIOS).
- Deixar rodar pelo menos 2 passagens completas.
- Zero erros = RAM saudável. Qualquer erro = RAM com problema.

3. Técnica de isolamento para RAM

Se suspeitar de RAM com defeito: remova todos os pentes, instale apenas um por vez e teste. Repita para cada pente e slot até identificar o problema.

Exercício 1 — Cenário de diagnóstico

Um PC com 2 pentes de 8GB (total 16GB) só reconhece 8GB no Windows. Quais os passos para identificar se o problema é no pente ou no slot da placa-mãe?

Desafio — Por que o Memtest86 precisa rodar ANTES do sistema operacional carregar?

Resumo da aula

- Falha na RAM causa telas azuis, travamentos e erros de quantidade.
- Memtest86 testa a RAM fora do SO, garantindo resultado mais confiável.
- Técnica de isolamento: um pente por vez, em cada slot.